

 Nettrix 宁畅	内控等级	☒ I 级 ☐ II 级 ☐ III 级			
	制定日期	2023.04.07			
	修改日期	2023.09.20			
三级文件					
文件编号： I-NC-D-H-035					
文件名称： 部件引入流程管理规范					
● 文件发行状况 ●			● 文件发行编号 ●		
☐ 草拟本 ☐ 试行本 ☒ 发行本			I-NC-D -H-035		
拟制部门	核 准	审 核	制 定	版 本	总 页 数
产品中心	魏冰清	☐ 品管 ☒ 产品 ☐ 销售 ☐ 采购 ☐ 制造 ☐ 综管	田彩云	A/1	共 31 页

三级文件	
文件标题： 部件引入流程管理规范	内控等级： ☒ I 级 ☐ II 级 ☐ III级

变更记录

No	修改日期	修 定 内 容	修前 版本	修后 版本	修订人
1	2023.4.7	首次编撰	/	A/0	田彩云
2	2023.9.20	文件编号由 QI-NC-D-H-034 变更为 I-NC-D -H-035	A/0	A/1	田彩云
3					
4					
5					

三级文件	
文件标题： 部件引入流程管理规范	内控等级： ☒ I 级 ☐ II 级 ☐ III 级

目录

一、 适用范围	5
1.1 各部门职责	5
二、 引入准备	8
2.1 供应商及产品型号筛选	8
2.1.1 阶段性介绍	8
2.1.2 阶段性输入输出	9
2.1.3 各部门职责	9
2.2 产品引入前准备	11
2.2.1 市场分析和产品对应市场策略.....	12
2.2.2 顶层设计	12
2.2.3 硬件设计	12
2.2.4 软件/固件设计	12
2.2.5 测试	13
2.2.6 针对自研主控的厂商，主控设计.....	14
2.2.7 输入与输出内容	14
2.3 引入评审	15
2.3.1 引入评审介绍	15
2.3.2 阶段性输入输出	16
2.3.3 各部门职责	16
三、 开展引入	17
3.1 开发导入	18
3.1.1 阶段性介绍	18
3.1.2 阶段性输入输出	18
3.1.3 各部门岗位职责	18
3.2 部件引入测试	19
3.2.1 部件引入介绍	19
3.2.2 阶段性输入输出	19
3.2.3 各部门岗位职责	20
3.3 部件测试 debug	21
3.3.1 debug 阶段介绍	21
3.3.2 阶段性输入输出	21
3.3.3 各部门岗位职责	21
3.4 部件引入准出评审	22
3.4.1 评审阶段介绍	22
3.4.2 阶段性输入输出	22
3.4.3 各部门岗位职责	22
3.5 部件导入机型 BOM	23
3.5.1 导入阶段介绍	23
3.5.2 阶段性输入输出	24
3.5.3 各部门岗位职责	24
四、 产品生产及维护	25
4.1 生产阶段	25

三级文件	
文件标题： 部件引入流程管理规范	内控等级： ☒ I 级 ☐ II 级 ☐ III级

4.1.1 生产阶段介绍	25
4.1.2 阶段性输入输出	25
4.1.3 各部门岗位职责	26
4.2 维护阶段	26
4.2.1 维护阶段介绍	26
4.2.2 阶段性输入输出	27
4.2.3 各部门岗位职责	27
4.3 产品迭代	28
4.3.1 迭代介绍	28
4.3.2 阶段性输入输出	28
4.3.3 各部门岗位职责	29
五、附录：	30

三级文件	
文件标题： 部件引入流程管理规范	内控等级： ☒ I 级 ☐ II 级 ☐ III 级

一、适用范围

本手册主要介绍了部件引入工作整个流程的管理过程，旨在让大家了解部件引入各个环节及注意事项，明确了工作目标和各个团队在每个流程中的工作职责，对于部件工作的正常开展起到了规范和指导作用。

1.1 各部门职责

相关岗位	岗位职责
部件产品经理	1. 负责部件引入前的摸底、技术文档的收集 2. 根据厂商 RoadMap，结合公司实际机型需求，规划部件引入策略和计划 3. 为部件引入提供技术支持，推进 bug 解决，保证部件引入进度 4. 后续物料的主推策略制定 5. 关注业内动态，结合市场、产品、供应情况，及时调整部件策略 6. 负责生产，售后技术问题处理 7. 负责部件维护，包括但不限于样品申请，开号，FW 维护下发，刷新方法维护和老化检验流程升级等 8. 面向产品端，组织部件相关培训，输出技术特性和竞品横评 9. 供应商考核评分
部件引入测试经理	1. 负责系统测试相关工作 2. 进行部件引入团队的沟通与协调，推动测试中 bug 的解决；问题需要上升时，及时发起 3. 对测试工程师提交 bug 进行审核、确认与过程中相关评审，测试报告和用例计划评审 4. 维护部件引入信息和资料。定期汇总部件引入进展，并同步到产品端
散热工程师	1. 进行散热仿真，确定散热策略 2. 覆盖硬盘/GPU/显卡/存储卡/网卡/光模块等部件的散热测试，提供改善建议 3. 参与过程中的相关沟通及评审 4. 负责与客户对接散热相关工作 5. 新套餐、新部件引入测试支持，定期同步测试进展和测试报告

三级文件	
文件标题： 部件引入流程管理规范	内控等级： ☒ I 级 ☐ II 级 ☐ III 级

	6. 生产相关问题，提供技术支持
SI 工程师	1. 负责高速信号板卡的 SI 测试 2. 参与过程中的相关沟通及评审 3. 负责与客户对接 SI 测试相关工作 4. 新套餐、新部件引入测试支持，定期同步测试进展和测试报告 5. 生产相关问题，提供技术支持
机构工程师	1. 负责机箱和部件相关的结构评估工作 2. 负责整机系统力学仿真，以及整机及板卡部件的碰撞、冲击、跌落等力学仿真工作 3. 负责结构方案评估、结构详设、优化设计以及整机结构 bom 编制等工作 4. 负责解决产品结构中出现的问题并对设计产品制造进行跟踪，现场装配，调试等工作 5. 负责针对厂商反馈的 DFM 报告进行合理分析及合理优化；负责与客户对接结构相关工作
产品经理 A	根据市场需求和客户需求，结合机型特点，提出机型引入需求，并给出引入优先级
产品经理 B	1. 确定部件引入所需的软硬件信息： 包含 BIOS/BMC/CPLD/背板 FW，引入部件需要覆盖的槽位插法， 以及对应板卡信息 2. 参与部件相关 Bug 的公认评审， 并更新到机型 FAQ 中 3. 将测试完成并已开号的部件，加入 BOM，并维护对应的黑名单 4. 下发测试完成的 BIOS 和 BMC, CPLD 5. SMIS 老化系统的管理和维护 6. 产线问题的对接和信息收集同步 7. 协助处理售后问题
产品 BD	1. 新增物料根据市场需求和客户需求情况，提前进行备货 2. 引导客户选用公司主推物料 3. 客户端部件型号需求对内同步 4. 定期对内同步客户端 AVL
采购	1. 物料价格谈判 2. 发起物料采购申请单 3. 物料采购周期确认并反馈项目经理及产品经理 A 4. 采购物料到货时间管控 5. 供应商选择与管理工作
SIT 测试	1. 测试用例的制定 2. 负责具体测试计划的排序，方案的创建，测试执行

三级文件	
文件标题： 部件引入流程管理规范	内控等级： ☒ I 级 ☐ II 级 ☐ III 级

	3. Bug 跟踪和推动解决 4. 测试报告和 log 的收集归档
可靠性测试	1. 完成产品的跌落、冲击、震动、温度冲击等可靠性测试，MTBF 测试视客户要求而定 2. 对可靠性相关问题给出改善建议 3. 参与过程中的相关评审，与客户对齐测试相关工作
SQE	1. 负责部件进料合格率目标及上线合格率目标的制定 2. 参与部件产品开发环节中部件检查与验收标准的制定 3. 负责新供应筛选、评定，维护合格供应名录 4. 负责部件不良问题的分析、处理、供应商改进方案跟踪，并将改善结果回馈到相关单位
DQA	1. 负责部件项目质量监控 2. 负责部件项目日常质量管理，参与部件项目各类评审、过程及文档合规监控、质量度量等 3. 负责部件质量持续提升，参与部件研发流程过程改进、重点问题质量回溯跟踪闭环、为部件项目提科学有效的质量分析方式方法等 4. 负责与客户对接 DQA 相关工作
架构师	1. 负责系统整体结构设计，根据整体设计需求，提出部件需求 2. 协助推进问题上升后的 bug 判定，负责整体考虑各模块因素推动形成技术决策
BMC	1. 参与 BMC 规格评审和确认 2. 负责 BMC 设计、开发、测试，debug 等工作 3. 负责与客户对接 BMC 相关工作 4. 生产相关问题，提供技术支持
BIOS	1. 参与 BIOS 规格评审和确认 2. 负责 BIOS 设计、开发、测试，debug 等工作 3. 参与过程中的相关评审 4. 负责与客户对接 BIOS 相关工作 5. 生产相关问题，提供技术支持
PI	1. 负责评估部件的 PI 测试报告 2. PI 测试报告不满足需求时，安排 PI 测试，并输出测试报告 3. 负责与客户对接硬件板卡 DC 相关工作
PA 工程师	1. 负责 PA 测试及验证工作，问题上传 mantis 2. 参与过程中的相关沟通及评审 3. 负责与客户对接 PA 相关工作 4. 新套餐、新部件引入测试支持 5. 生产相关问题，提供技术支持

三级文件	
文件标题： 部件引入流程管理规范	内控等级： ☒ I 级 ☐ II 级 ☐ III 级

	6. 输出可靠性测试报告
硬件工程师	1. 负责自主研发部件项目的硬件开发工作 2. 负责部件引入过程中与硬件板卡相关问题 debug 分析

二、引入准备

2.1 供应商及产品型号筛选

2.1.1 阶段性介绍

为了了解厂商技术能力、产品特点、产品推广程度、客户认可程度、质量数据评估部件引入规格和型号，具体分为以下几个阶段：

资料准备阶段：产品引入前准备，部件产品经理根据市场需求、厂商和产品特点的理解等来决定是否引入，以及引入产品具体型号。根据引入前的问题关注点准备具体问题和资料，厂商准备产品说明、介绍、品类等的资料。以存储为例，重点关注行业发展阶段，库存情况、价格走势、各厂商产品结构以及市场主流需求，关注需求空间大的主打产品；对厂商产品力的介绍，市占率排名、核心产品介绍、竞争对手的深入了解；根据 RoadMap，了解存储产品整体发展的过去、现在和未来发展路径；核心产品介绍：各个公司的不同发展阶段，都会打造自己的核心产品，需重点关注。

会议资料 Review 阶段：参会人员对资料和会议内容有针对性了解，进行必要 Review，需重点关注的信息等。根据资料准备会议问题，不少于十个问题

会议阶段：提前 1 周邮件邀请相关岗位同事会议主题、线上线下链接方式、地点和时间。会后整理会议纪要，记录主要会议内容、达成的共识和计划等重点内容。

针对新供应商：需要进行质量协议签订、框架签订、审厂，确保新供应商符合我司质量管理需求，具备足够的应急处理能力。这步工作由采购，品管 SQE，部件产品经理共同完成。

三级文件	
文件标题： 部件引入流程管理规范	内控等级：■ I 级 □ II 级 □ III 级

针对已引入厂商：如果是已引入厂商（之前已经签订过协议的），但部件类型不在之前的质量管理协议中，引入阶段要单独制定质量目标。

综上，引入前流程如图 1 所示：

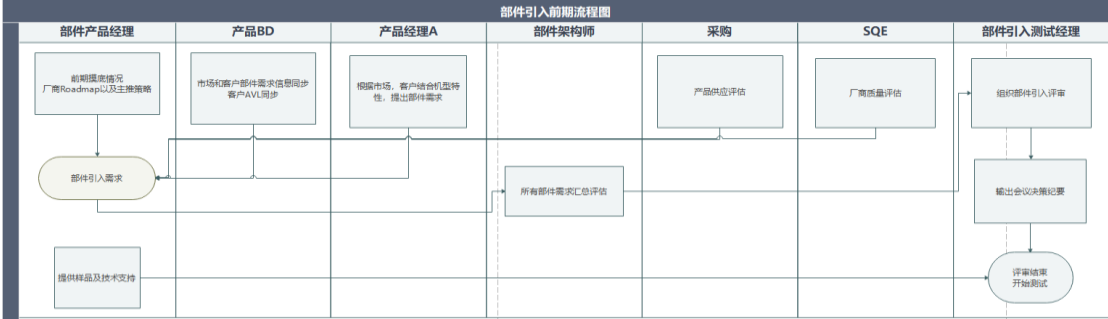


图 1

2.1.2 阶段性输入输出

1、输入包括不限于：

- (1) 公司宣传手册
- (2) 产品手册
- (3) 目标客户进展 list
- (4) 产品 RoadMap
- (5) 产品报价策略

2、输出包括不限于

- (1) 供应商整体评价表
- (2) 产品引入型号评估表
- (3) 会议录音录屏记录
- (4) 邮件输出会议邀请
- (5) 邮件输出会议纪要

2.1.3 各部门职责

相关岗位	岗位职责
部件产品经理	1. 负责部件引入前的摸底、技术文档的收集 2. 根据厂商 Roadmap，结合公司实际机型需求，规划部件引入策略和计划

三级文件	
文件标题： 部件引入流程管理规范	内控等级： ☒ I 级 ☐ II 级 ☐ III 级

	3. 为部件引入提供技术支持，推进 bug 解决，保证部件引入进度 4. 后续物料的主推策略制定 5. 关注业内动态，结合市场、产品、供应情况，及时调整部件策略 6. 负责生产，售后技术问题处理 7. 负责部件维护，包括但不限于样品申请，开号，FW 维护下发，刷新方法维护和老化检验流程升级等 8. 面向产品端，组织部件相关培训，输出技术特性和竞品横评 9. 供应商考核评分
部件引入测试经理	1. 负责系统测试相关工作 2. 进行部件引入团队的沟通与协调，推动测试中 bug 的解决；问题需要上升时，及时发起 3. 对测试工程师提交 bug 进行审核、确认与过程中相关评审，测试报告和用例计划评审 4. 维护部件引入信息和资料。定期汇总部件引入进展， 并同步到产品端
机构工程师	1. 负责机箱和部件相关的结构评估工作 2. 负责整机系统力学仿真,以及整机及板卡部件的碰撞、冲击、跌落等力学仿真工作 3. 负责结构方案评估、结构详设、优化设计以及整机结构 bom 编制等工作 4. 负责解决产品结构中出现的问题并对设计产品制造进行跟踪，现场装配，调试等工作 5. 负责针对厂商反馈的 DFM 报告进行合理分析及合理优化 6. 负责与客户对接结构相关工作
产品经理 A	根据市场需求和客户需求，结合机型特点，提出机型引入需求，并给出引入优先级
产品经理 B	1. 确定部件引入所需的软硬件信息：包含 BIOS/BMC/CPLD/背板 FW； 引入部件需要覆盖的槽位插法， 以及对应板卡信息 2. 参与部件相关 Bug 的公认评审， 并更新到机型 FAQ 中 3. 将测试完成并已开号的部件，加入 BOM，并维护对应的黑名单 4. 下发测试完成的 BIOS 和 BMC, CPLD 5. SIMS 老化系统的管理和维护 6. 产线问题对接和信息收集同步 7. 协助处理售后问题
产品 BD	1. 新增物料根据市场需求和客户需求情况，提前

三级文件	
文件标题： 部件引入流程管理规范	内控等级：■I 级 □II 级 □III级

	进行备货 2. 引导客户选用公司主推物料 3. 客户端部件型号需求对内同步 4. 定期对内同步客户端 AVL
采购	1. 物料价格谈判 2. 发起物料采购申请单 3. 物料采购周期确认并反馈项目经理及产品经 理 A 4. 采购物料到货时间管控 5. 供应商选择与管理工
SQE	1. 负责部件进料合格率目标及上线合率目标的 制定 2. 参与部件产品开发环节中部件检查与验收标 准的制定 3. 负责新供应筛选、评定，维护合格供应名录 4. 负责部件不良问题的分析、处理、供应商改进方 案跟踪，并将改善结果回馈到相关单位
架构师	1. 负责系统整体结构设计，根据整体设计需求， 提出部件需求 2. 协助推进问题上升后的 bug 判定，负责整体考 虑各模块因素推动形成技术决策

2.2 产品引入前准备

为后续正常引入提供准备，提高引入效率，该阶段主要工作参考下面 list 基本步骤，具体流程参考“部件引入前期流程图”。

步骤	参与角色
测试样品申请	部件负责人申请（部件产品经理）
产品资料申请	部件负责人申请
组织产品 Design Review 会议	部件经理负责牵头，Design Review 内容参考下面“标准和注意事项”
摸底测试	各预研组执行
用例开发	SIT 和预研组对新引入部件进行用例开发

在准备阶段需要关注的 point，以硬盘为例，其他部件参考附录内容：

三级文件	
文件标题： 部件引入流程管理规范	内控等级： ☒ I 级 ☐ II 级 ☐ III 级

2.2.1 市场分析和产品对应市场策略

1. 当前对应产品的 SSD 市场情况（如 SATA 对应 SATA，PCIe 对应 PCIe）
2. 设计指标/目标
3. 针对前一代产品的改进点，含表格对比，哪些新开发，哪些沿用，开发难度
4. 预期市场反馈

2.2.2 顶层设计

1. 芯片选型（海思不含，但是如果有 SSD 对主控提出的新需求，可以写，比如支持 3D TLC，ECC 能力提升等）
2. NAND 选型和 NAND 选型结果（如针对 NAND 的读写性能，数据保持力，P/E Cycle）
3. Form Factor 设计

2.2.3 硬件设计

1. Hardware Overview，可列表
2. 芯片功能、Block Diagram
3. 硬件框图，含主力元器件，不需要细节
4. 机构设计，机构 3D 图
5. 散热设计，散热 Profile，温度管理，过温保护，Thermal Sensor 位置和排布
6. 供电设计，供电框图，掉电保护设计（硬件部分）
7. 可靠性设计

2.2.4 软件/固件设计

1. Firmware Overview
2. Firmware Block Diagram

三级文件	
文件标题： 部件引入流程管理规范	内控等级： ☒ I 级 ☐ II 级 ☐ III 级

- 3. FTL Overview
- 4. GC 策略
- 5. Wear Leveling 策略, Trim 相关
- 6. E2E Data Protection 策略, 含如何防止静默错误
- 7. NAND 错误处理策略, 含 Die Fail 情况下的恢复, 含 Soft LDPC 逻辑, Metadata 保护 (防止变砖)
- 8. QoS 策略, Write Suspending 等
- 9. 掉电保护设计 (Firmware 部分)
- 10. 温度策略 (Firmware 部分), 功耗管理, 功耗模式
- 11. 带外管理 OOB, VPD, NVMe-MI
- 12. 安全擦除, 如 Secure Erase, Sanitize
- 13. Firmware Update

2.2.5 测试

- 1. 性能测试
- 2. SI 测试, 含 Tx 端和 Rx 端。
- 3. PI 测试
- 4. SIT 测试
- 5. EMI、EMC
- 6. 第三方认证测试
- 7. 散热测试
- 8. RDT, RDT 发现哪些问题, 如何解决的, 从哪个 FW 之后修复? JESD-218, 219
- 9. 产品发布后的 周期性 FW 升级维护策略;
- 10. OS 兼容性与无原生 Driver 的 OS 支持情况 (第三方驱动)
- 11. 生产测试流程 (FlexStar? 跑什么? 如何确保客户现场低故障率)

三级文件	
文件标题： 部件引入流程管理规范	内控等级： ☒ I 级 ☐ II 级 ☐ III 级

2.2.6 针对自研主控的厂商，主控设计

1. 控制器的逻辑框图
2. 控制器的代工流片厂
3. 控制器的核心 IP 来源，自研还是购买？包括 Controller 和 phy。如果是购买，IP 供应商是谁？
4. 采用的 ARM 核的具体版本，核心数量。如非 ARM 架构，请单独说明。
5. DRAM 控制器规格介绍，支持 LP 还是标准 DDR？位宽？是否支持 ECC？是单独 bit，还是 in line ECC？
6. 硬件固化 LDPC 逻辑介绍(可不涉及具体算法实现,这部分是厂商的 IP)
7. 芯片封装介绍
8. 芯片热设计介绍，导热方式，功耗，Tj 等
9. 芯片对带外管理的支持情况
10. 做了哪些固化到芯片的硬件 Offload 功能
11. 针对 E2E Data Protection，芯片硬件做了哪些功能及优化
12. 结合产品特性制定测试计划
13. 结合部件特性增加开发测试用例符合用例书写规范

2.2.7 输入与输出内容

1、输入内容参考：

- (1) 测试及开发所需资料表.xlsx
- (2) 硬盘 Design Review 要求
- (3) 测试方案
- (4) “产品文档
- (5) 用例书写规范”

2、输出内容参考：

- (1) 部件样品申请数量及规则.xlsx
- (2) “测试及开发所需资料具备情况.xlsx

三级文件	
文件标题： 部件引入流程管理规范	内控等级： ☒ I 级 ☐ II 级 ☐ III 级

(3) SATA/SAS 硬盘开号所需资料表.xlsx

(4) PCIe 硬盘开号所需资料表.xlsx

(5) 产品 Spec

(6) 产品 FW

(7) 产品 3D 模型

(8) 产品散热模型

(9) 产品仿真模型”

(10) xxx 型号 Design Review.pdf

(11) 摸底测试报告.pdf

(12) 测试用例

2.3 引入评审

2.3.1 引入评审介绍

该环节主要确定引入部件的具体型号，引入机型和引入计划（优先级），会前部件测试经理收集引入需求，汇总成测试计划表，然后邀请部件经理， 散热， SI, PI, BIOS, BMC, 机构, 可靠性, 产品经理等共同参与评审。

评审前需准备:测试及开发所需资料、完整摸底测试报告、摸底测试过程中有无遗留 Bug，根据 Bug 的具体问题严重程度，决定是否继续引入。

评审会议邮件至少提前 3 天发给各参会同事，留足够时间给相关岗位在会前三天完成评估工作，各部门接口负责人参加会议，共同评估，如有异议，上升由领导决策。

评审内容主要包括:具体部件型号、覆盖机型、优先级等。各接口负责人反馈情况，参考下面岗位职责表。

评审结论以邮件形式输出计划汇总表，和其他会议纪要内容。

三级文件	
文件标题： 部件引入流程管理规范	内控等级： ☒ I 级 ☐ II 级 ☐ III 级

2.3.2 阶段性输入输出

1、输入包括不限于：

- (1) 测试及开发所需资料具备情况.xlsx
- (2) 产品 Spec
- (3) 产品 FW
- (4) 产品 3D 模型
- (5) 产品散热模型
- (6) 产品仿真模型

2、输出包括不限于：

- (1) 邮件输出会议邀请
- (2) 部件引入评审计划汇总表.xlsx
- (3) 邮件输出会议纪要

2.3.3 各部门职责

岗位	职责
部件经理	参与引入各个环节，给出重要建议和信 息，对测试策略的整体把握。
散热	1. 进行散热仿真，确定散热策略 2. 进行风扇、散热器选型，散热测试 3. 参与过程中的相关沟通及评审 4. 负责与客户对接散热相关工作 5. 新套餐、新部件引入测试支持 6. 生产相关问题，提供技术支持
BIOS	1. 参与 BIOS 规格评审和确认 2. 负责 BIOS 设计、开发、测试等工作 3. 参与过程中的相关评审 4. 负责与客户对接 BIOS 相关工作 5. 生产相关问题，提供技术支持
BMC	1. 参与 BMC 规格评审和确认 2. 负责 BMC 设计、开发、测试等工作 3. 负责与客户对接 BMC 相关工作 4. 生产相关问题，提供技术支持
产品经理 A	1. 产品价值评估，投标项目报价表 2. 编写立项建议书、立项 PPT，给出产

三级文件	
文件标题： 部件引入流程管理规范	内控等级： ☒ I 级 ☐ II 级 ☐ III 级

	品价格基线，控制成本 3. 发起首批采购并跟进物料到货状态 4. 产品推广和宣传 5. 撰写项目任务书 6. 必要时，参与过程中的变更决策 7. 主导产品成本优化工作 8. 销售支持 9. 滞留物料管理
产品经理 B	1. 根据客户 MRD，输出详细的产品需求文档 PRD 2. 根据客户 MRD 和 AVL，输出测试配置表及通用物料清单 3. 参与项目过程变更决策 4. BOM 制作与管理 5. 负责工艺评审、灰度阶段相关工作 6. 产品化文档(生产技术文件、用户手册、兼容性列表等) 7. 推进产品认证工作 8. 产品质量控制、提升 9. Diag 测试计划和报告评审 10. 协助处理机型问题
PA 工程师	1. 负责 PA 测试及验证工作，问题上传 mantis 2. 参与过程中的相关沟通及评审 3. 负责与客户对接 PA 相关工作 4. 新套餐、新部件引入测试支持 5. 生产相关问题，提供技术支持
部件引入测试经理	1. 负责系统测试相关工作 2. 进行 SIT 团队的沟通与协调，推动测试中 bug 的解决 3. 对测试工程师提交 bug 进行审核、确认与过程中相关评审，测试报告和用例计划评审 4. 与客户对齐测试相关工作

三、开展引入

三级文件	
文件标题： 部件引入流程管理规范	内控等级： ☒ I 级 ☐ II 级 ☐ III 级

3.1 开发导入

3.1.1 阶段性介绍

为了满足部件引入要求达到软件下发标准，各个模块需要按照新引进部件进行各项研发，其中 BIOS 工程师进行部件 BIOS 研发设计、散热工程师进行新部件散热测试/提供散热策略、BMC 工程师进行 BMC 适配开发/导入散热策略，软件发布前需要自测通过；release note 需包含修复的 bug ID，最终形成新的 BIOS 版本、BMC 版本，完成开发导入阶段，达到下发 FW 的标准，并完成下发动作。

3.1.2 阶段性输入输出

1、输入包括不限于：

- (1) 产品 Spec
- (2) 技术信息列表
- (3) 参考附录 1

2、输出包括不限于：

- (1) BMC FW 文件包
- (2) BIOS FW 文件包
- (3) 散热策略

3.1.3 各部门岗位职责

岗位	职责
部件测试经理	负责和 BMC 及 BIOS 接口人沟通，跟踪开发进度等信息
BIOS 工程师	1. 参与 BIOS 规格评审和确认 2. 负责 BIOS 设计、开发、测试、bug 处理等工作 3. 参与过程中的相关评审 4. 与客户对齐 BIOS 相关工作
BMC 工程师	1. 参与 BMC 规格评审和确认 负责 BMC 设计、开发、测试、bug 处理

三级文件	
文件标题： 部件引入流程管理规范	内控等级：■I级 □II级 □III级

	等工作 2. 参与过程中的相关评审 3. 与客户对齐 BMC 相关工作
--	---

3.2 部件引入测试

3.2.1 部件引入介绍

为了达到部件引入测试标准,此阶段必须严格按照符合 SI 规范、结构规范、可靠性规范、PI 规范进行测试;SIT 需要制定测试方案,然后进行测试方案评审,最后制定出符合测试要求的测试用例,按照工厂老化流程预测试,在测试过程遇到 bug,依照 bug 提报规范在 mantis 上报。导入流程如图 1 所示。

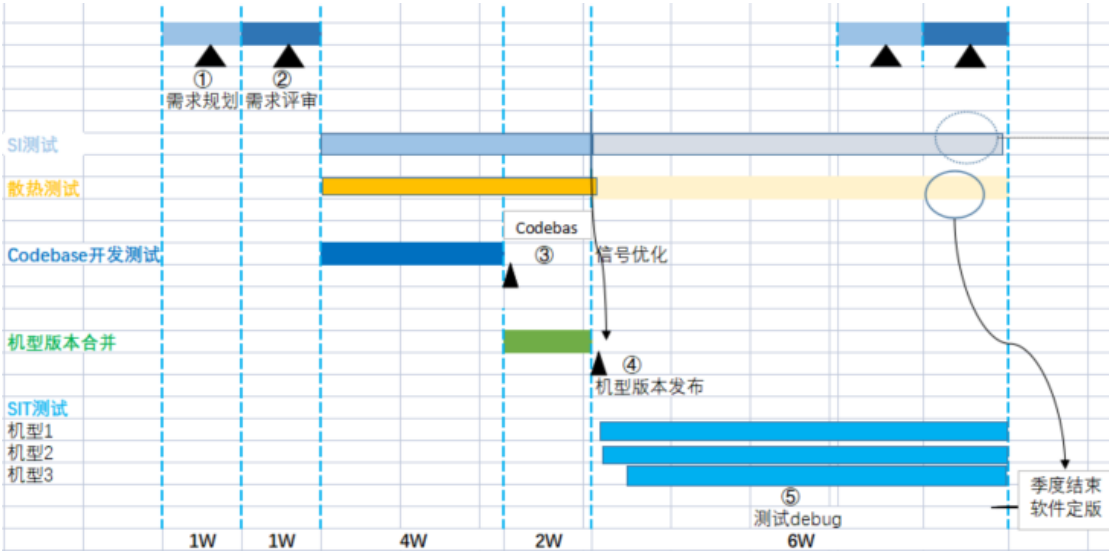


图 1

3.2.2 阶段性输入输出

- 1、输入包括不限于：
 - (1) 产品规格书
 - (2) 产品用户手册
 - (3) RoSH 报告

三级文件	
文件标题： 部件引入流程管理规范	内控等级： ☒ I 级 ☐ II 级 ☐ III 级

(4) 厂商工具

(5) 免费样品

2、输出包括但不限于：

(1) SIT 测试报告.xlsx

(2) 各实验室测试报告

(3) SMIS 导入测试报告（包含步骤）

3.2.3 各部门岗位职责

岗位	职责
部件经理	参与引入各个环节，给出重要建议和信息，对测试策略的整体把握。
SI 仿真工程师	1. 根据 SI 仿真及测试的要求，明确 SI 对板卡的设计要求 2. 对高速信号板卡进行仿真 3. 参加过程中的相关评审
SI 测试工程师	1. 负责高速信号板卡的 SI 测试 2. 参与过程中的相关沟通及评审 3. 负责与客户对接 SI 测试相关工作 4. 新套餐、新部件引入测试支持 5. 生产相关问题，提供技术支持
BIOS	1. 参与 BIOS 规格评审和确认 2. 负责 BIOS 设计、开发、测试等工作 3. 参与过程中的相关评审 4. 负责与客户对接 BIOS 相关工作 5. 生产相关问题，提供技术支持
BMC	1. 参与 BMC 规格评审和确认 2. 负责 BMC 设计、开发、测试等工作 3. 负责与客户对接 BMC 相关工作 4. 生产相关问题，提供技术支持
可靠性	1. 完成产品的温度冲击测试，MTBF 测试依据客户要求而定 2. 对可靠性相关问题给出改善建议
产品经理 B	负责部件配置 support bug' 沟通 support 产线接口沟通
SIT	1. 测试计划创建 2. 重要部件的相关测试报告

三级文件	
文件标题： 部件引入流程管理规范	内控等级： ☒ I 级 ☐ II 级 ☐ III 级

	3. 系统压力&部件兼容性测试报告 4. 与客户对接相关需求及提供所需文档
--	--

3.3 部件测试 debug

3.3.1 debug 阶段介绍

此阶段主要是为了快速高效的推进解决问题，需要测试人员与研发人员配合同步解决测试过程中的 bug。属于内部问题的情况，需要和研发人员进行配合解决，及时预留机台验证问题，所有问题需要找 root cause，一周 review 一次问题进展，及时高效的反馈，有效的解决问题；属于外部的情况下，需要部件负责人与厂商沟通解决，时效性与内部问题要求一致。

3.3.2 阶段性输入输出

1、输入包括不限于：

(1) bug

2、输出包括不限于：

(1) FAQ/Bug 追踪反馈表.xlsx

3.3.3 各部门岗位职责

岗位	职责
部件经理	参与引入各个环节，给出重要建议和信息，对测试过程中 debug 进行整体把握。
BIOS	1. 提供 SIT 在 debug 过程中 bios 技术支持，下发新版本 BIOS 包
BMC	1. 提供 debug 过程中 bmc 技术支持，下发新版本 BMC 包
产品经理 B	1. 解决机型结构、配置等 bug 解答
SIT	提出 bug，负责 bug 跟踪和验证反馈验证结果

三级文件	
文件标题： 部件引入流程管理规范	内控等级： ☒ I 级 ☐ II 级 ☐ III 级

3.4 部件引入准出评审

3.4.1 评审阶段介绍

评审阶段主要是评判部件引入情况，依据 review 测试报告、review 测试遗留 bug，保证测试报告中所有 case 都已 pass，如果有未解决或者已公认 bug，需要部件经理、产品经理、开发接口人、部件引入项目经理、品管、售后一同评估风险，评估通过后方可引入通过。

3.4.2 阶段性输入输出

1、输入包括不限于：

- (1) 测试报告
- (2) 部件 bug list
- (3) 部件 FAQ
- (4) 新部件上线质量目标
- (5) 部件出厂测试规范
- (6) 来料检验特殊要求、特殊工装等

2、输出包括不限于：

- (1) 测试报告 bug 归档
- (2) 邮件输出评审结果

3.4.3 各部门岗位职责

岗位	职责
部件测试经理	1. 导出测试报告给 SQE 2. 参与评审，对有疑问的 bug 进行说明
SQE	1. 负责部件进料合格率目标及上线合格率目标的制定 2. 参与部件产品开发环节中部件检查与验收标准的制定

三级文件	
文件标题： 部件引入流程管理规范	内控等级： ☒ I 级 ☐ II 级 ☐ III 级

	3. 负责新供应筛选、评定，维护合格供应名录 4. 负责部件不良问题的分析、处理、供应商改进方案跟踪，并将改善结果回馈到相关单位
采购	1. 物料采购周期确认并反馈项目经理及产品经理 A 2. 采购物料到货时间管控 3. 供应商选择与管理工工作

3.5 部件导入机型 BOM

3.5.1 导入阶段介绍

部件导入阶段主要包括开号和产品导入 bom，其中开号前需要将信息核对无误，与厂商确认 FW 信息，部件产品经理在接到需求后 5 天内完成 MDM 开号申请，在申请开号过程中一并把 RHOS 报告提交至 MDM 完成开号，后期物料维护、新增或者复制均在 MDM 维护。开号完成后需要部件负责人进行 FW 下发。

通用版本 FW 升级：当部件 FW 版本更新时，部件负责人进行验证和下发；当 FW 刷新方法需要更新时，需要 SIMS 开发人员负责 SIMS 开发适配，开发完后会邮件反馈给 SIT 进行验证。

定制版 FW 需要产品经理安排验证和下发，邮件通知 SIMS，SIMS 开发人员负责 SIMS 开发适配，完成后反馈给 SIT 验证。

部件产品经理开号后，邮件通知到部件测试经理、产品经理 A、产品经理 B，部件测试经理负责导出测试报告，发给对应产品 B，产品 B 进行机型 BOM 维护和早期备货。邮件中需包含物料号、覆盖机型、和遗留问题，相关部件的使用指导文档，文档内容包含产线变更、刷新变更，FW 使用注意方法，部件最新变化。将对应文档归档到部件信息系统。

产品 B 导入 BOM：参考 SIT 测试报告，mantis 的 bug 及兼容性问题，同时也要关注部件散热测试评估结果及安装特殊限制等要求，关注邮件输出的评审结论和部件负责人反馈的部件可导入 BOM 通知，依据市场最新行情，最终产出符合

三级文件	
文件标题： 部件引入流程管理规范	内控等级： ☒ I 级 ☐ II 级 ☐ III 级

要求的 BOM 清单，以达到规避问题和适应市场需求。产品经理 B 需要根据部件负责人的邮件通知，在一周内（时间需要和产品 B 核对）完成 BOM 维护和黑名单维护。

产品经理 BD： 根据需求给计划组备货计划

虚拟件开号： 具体参考附件硬盘虚拟件申请添加 SOP，其他部件参考此部件策略。

3.5.2 阶段性输入输出

1、输入包括不限于：

- (1) SATA/SAS 硬盘开号所需资料表.xlsx
- (2) PCIe 硬盘开号所需资料表.xlsx
- (3) 部件规格书
- (4) ROHS 报告
- (5) FW 文件
- (6) FW 下发流程.xlsx

2、输出包括不限于：

- (1) Project_Compatibility_Part_List_Vxxx.xlsx
- (2) sims FW 包
- (3) 部件使用采购建议
- (4) BOM 清单
- (5) 备货计划

3.5.3 各部门岗位职责

岗位	职责
采购	1. 参与 Last Buy 工作，共同决策最终采购数量； 2. 执行最终采购 3. 梳理物料在库及在途情况，为停产后物料的处理提供参考

三级文件	
文件标题： 部件引入流程管理规范	内控等级： ☒ I 级 ☐ II 级 ☐ III 级

产品经理 B	1. 根据客户 MRD，输出详细的产品需求文档 PRD 2. 根据客户 MRD 和 AVL，输出测试配置表及通用物料清单 3. 参与项目过程变更决策 4. BOM 制作与管理 5. 负责工艺评审、灰度阶段相关工作 6. 产品化文档(生产技术文件、用户手册、兼容性列表等) 7. 推进产品认证工作 8. 产品质量控制、提升 9. Diag 测试计划和报告评审 10. 协助处理机型问题
部件测试工程师	1. 依据部件测试用例测试部件功能 2. 针对部件进行测试、分析和 debug 3. 输出问题到 mantis，负责跟踪并验证问题

四、产品生产及维护

4.1 生产阶段

4.1.1 生产阶段介绍

此阶段主要是保证顺利生产，在生产过程中关注首批物料生产导入情况，批量生产过程中是否有超出品控问题，老化测试是否异常，如果在生产过程中遇到类似问题需要以优先级首要位置进行处理，快速进行故障排查，以保证顺利生产。

4.1.2 阶段性输入输出

1、输入包括但不限于：

- (1) SMART 信息检验标准.xlsx

2、输出包括但不限于：

- (1) 部件产线故障分析表.xlsx
- (2) 故障处理流程，影响范围，具体参考图 2 “产线部件问题处理流程图”

三级文件	
文件标题： 部件引入流程管理规范	内控等级：■ I 级 □ II 级 □ III 级

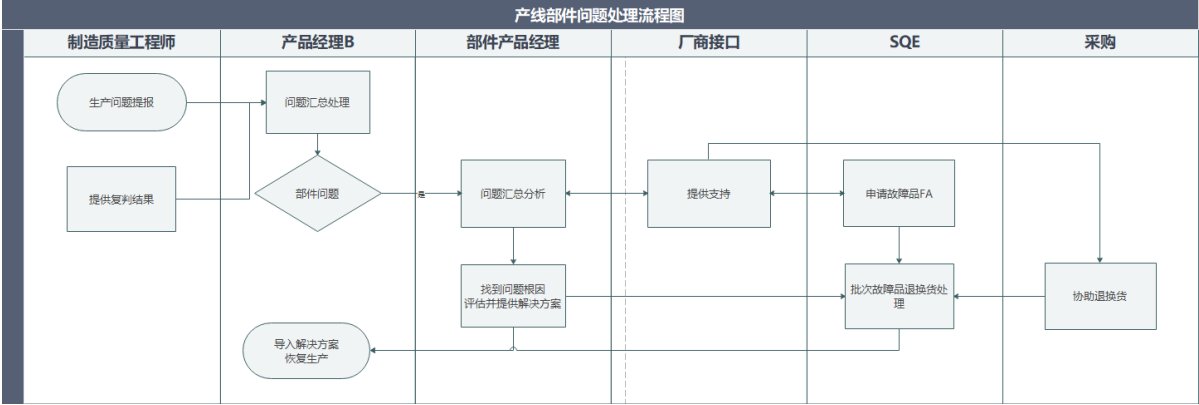


图 2

4.1.3 各部门岗位职责

岗位	职责
部件经理	1. 掌握生产遇到的问题 2. 协调资源调查问题原因，解决问题
制造部	1. 生产订单 2. 生产结束后 3 个工作日内完成生产报告 3. 生产完成后，提供《首件检验报告》 4. 审核《生产问题改善报告》 5. Diag 测试，Diag 上线测试环境确认及测试问题反馈
产品经理 B	1. 参与项目过程变更决策 2. BOM 制作与管理 3. 负责工艺评审、灰度阶段相关工作 4. 产品化文档(生产技术文件、用户手册、兼容性列表等) 5. 推进产品认证工作 7. 产品质量控制、提升 8. Diag 测试计划和报告评审 9. 机型问题确认澄清，协助提供相关生产信息

4.2 维护阶段

4.2.1 维护阶段介绍

此阶段以不同的维度半年统计分析出货数据、以不同维度半年统计售后质量数据，通过分析出货数据和售后数据为销售同事的推广和部件引入的针对性提供指引。其中日常维护包括定期更新文档，如果部件相关 FW、driver 及规格有变

三级文件	
文件标题： 部件引入流程管理规范	内控等级： ☒ I 级 ☐ II 级 ☐ III 级

动需要在 3 天内维护，并在《部件信息系统》中更新上传 FW、driver 信息；根据 PCN 内容做相应更新；

如果部件 EOL，需要在 MDM 标明停产；有替代物料的，需要维护替代物料编号；在库存消耗完毕后，删除虚拟件物料号。

部件标记 14 停产之前，如没有相同替代规格物料，需要提前一个月发起预停产通知，通知各相关岗位提前进行在各环节做转换引导，具体停产操作参照“预停产下发 SOP”。

4.2.2 阶段性输入输出

1、输入包括但不限于：

- (1) 出货数据
- (2) 售后数据
- (3) FW 文件
- (4) 厂商 EOL 通知

2、输出包括但不限于：

- (1) 半年出货数据统计分析
- (2) 每半年输出产品售后质量问题
- (3) FW 文件更新列表
- (4) Spec 文件更新列表
- (5) PCN 变更影响评估表.xlsx
- (6) MDM 标停产
- (7) 预停产通知

4.2.3 各部门岗位职责

岗位	职责
部件经理	协调资源，参与问题解决
产品经理 B	1. 负责问题跟踪反馈
售后	1. 分析日志 2. 定位问题

三级文件	
文件标题： 部件引入流程管理规范	内控等级： ☒ I 级 ☐ II 级 ☐ III 级

	3. 现场确认，更换故障件 4. 分析总结售后
销售	1. 与客户对齐各阶段生产数量、套餐及达交日期，并及时同步给产品经理 B 及项目组成 2. BS 物料进度追踪，并定期反馈物料交期 3. 提供 BS&AVAP 保修特殊条款、默认服务文档，共享给部件负责人及售后

4.3 产品迭代

4.3.1 迭代介绍

迭代阶段主要依据两代产品差异和 roadmap 选用更新厂商物料型号，以及客户强需求部件，准备相关迭代产品资料，包括产品手册、目标客户进展 list、产品报价策略，通过会议商议迭代事宜。

维护最后阶段，新产品和旧产品相比，有哪些竞争点、新技术以及发展趋势，share 给机型产品经理等同事。

4.3.2 阶段性输入输出

1、输入包括不限于：

- (1) 产品手册
- (2) 目标客户进展 list
- (3) 产品 Roadmap
- (4) 产品报价策略

2、输出包括不限于：

- (1) 产品迭代影响评估
- (2) 会议邀请
- (3) 产品引入型号评估表.xlsx
- (4) 产品引入会议纪要

三级文件	
文件标题： 部件引入流程管理规范	内控等级：■I 级 □II 级 □III 级

4.3.3 各部门岗位职责

岗位	职责
部件产品经理	- 负责部件引入前的摸底、技术文档的收集 - 根据厂商 Roadmap，结合公司实际机型需求，规划部件引入策略和计划 - 为部件引入提供技术支持，推进 bug 解决，保证部件引入进度 - 后续物料的主推策略制定 - 关注业内动态，结合市场、产品、供应情况，及时调整部件策略 - 负责生产，售后技术问题处理 - 负责部件维护，包括但不限于样品申请，开号，FW 维护下发，刷新方法维护和老化检验流程升级等 - 面向产品端，组织部件相关培训，输出技术特性和竞品横评 - 供应商考核评分
部件引入测试经理	- 负责系统测试相关工作 - 进行部件引入团队的沟通与协调，推动测试中 bug 的解决；问题需要上升时，及时发起 - 对测试工程师提交 bug 进行审核、确认与过程中相关评审，测试报告和用例计划评审 - 维护部件引入信息和资料。定期汇总部件引入进展，并同步到产品端
机构	- 负责机箱及硬件相关的结构研发工作； - 负责整机系统力学仿真，以及整机及板卡部件的碰撞、冲击、跌落等力学仿真工作； - 负责结构方案评估、结构详设、优化设计以及整机结构 bom 编制等工作； - 负责解决产品结构中出现的问题并对设计产品制造进行跟踪，现场装配，调试等工作； - 负责针对厂商反馈的 DFM 报告进行合理分析及合理优化； - 负责与客户对接结构相关工作；
产品经理 A	根据市场需求和客户需求，结合机型特点，提出机型引入需求，并给出引入优先

三级文件	
文件标题： 部件引入流程管理规范	内控等级： ☒ I 级 ☐ II 级 ☐ III 级

	级；
产品经理 B	1. 确定部件引入所需的软硬件信息：包含 BIOS/BMC/CPLD/背板 FW； 引入部件需要覆盖的槽位插法， 以及对应板卡信息； 2. 参与部件相关 Bug 的公认评审， 并更新到机型 FAQ 中； 3. 将测试完成并已开号的部件， 加入 BOM， 并维护对应的黑名单； 4. 下发测试完成的 BIOS 和 BMC, CPLD 5. SMIS 老化系统的管理和维护 6. 产线问题的对接和信息收集同步 7. 协助处理售后问题

五、附录：

1. 引入准备所需文档

- ① 部件引入前期流程图
- ② 新部件引入信息资料.xlsx
- ③ 公司宣传手册
- ④ 产品手册
- ⑤ 目标客户进展 list
- ⑥ 产品 Roadmap
- ⑦ 产品报价策略
- ⑧ 供应商整体评价表.xlsx
- ⑨ 硬盘产品引入型号评估表.xlsx
- ⑩ 产品技术列表.xls
- 11 产品 Product Specifications
- 12 产品 FW
- 13 存储卡 Design Review 需求.xlsx
- 14 摸底测试报告.pdf
- 15 部件引入评审计划汇总表.xlsx
- 16 硬盘虚拟件申请添加 SOP
- 17 硬盘正品号开号流程 SOP

2. 开展引入所需文档

- ① BMC FW 文件包
- ② BIOS FW 文件包
- ③ SI 测试评审报告.xlsx
- ④ 结构评审报告.xlsx
- ⑤ 可靠性测试评审报告.xlsx
- ⑥ PI 测试评审报告.xlsx

三级文件	
文件标题： 部件引入流程管理规范	内控等级： ☒ I 级 ☐ II 级 ☐ III 级

- ⑦ SIT 测试计划
- ⑧ SIT 测试报告.xlsx
- ⑨ FAQ/Bug 追踪反馈表.xlsx
- ⑩ SMART 信息检验标准.xlsx
- 11 硬盘 FW 下发流程 SOP

3. 生产和维护所需文档

- ① FW 文件更新列表
- ② Spec 文件更新列表
- ③ PCN 变更影响评估表.xlsx
- ④ 目标客户进展 list
- ⑤ 产品 Roadmap
- ⑥ 硬盘产品引入型号评估表.xlsx
- ⑦ 产品引入会议纪要
- ⑧ 硬盘规格预停产下发 SOP
- ⑨ 生产故障品流程图

4. 文档和 sop 存放 Link:

- ① 市场分析和产品对应市场策略（每类部件）
- ② Note：文档（只写文档名、维护人员、版本号信息）